



DETEKSI OBJEK KENDARAAN PADA CITRA DIJITAL JALAN RAYA MENGUNAKAN METODE VISI KOMPUTER

Setiawan Hadi¹, Yoeshua Rekha Samara
Jurusan Matematika Bidang Minat Ilmu Komputer
Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang KM21 Jatinangor 43565
Telp.: +6222-7794696, e-mail: ¹setiawanhadi@unpad.ac.id

Abstract

An intelligent system that is able to present the highway situational information automatically is a dream of researchers. Such artificial capability will increase the quality of security conducted by the authorized institution as well as a warning tool not only in the context of early warning but also in the context of surveillance. One initial step is to detect vehicles in the image and then perform the segmentation of the vehicles continuously for tracking purposes. In this paper, the preprocessing stage, as one of a research results, is described. The main method utilized is (i) the Hough Transform which is used for the determination of highway region of interest on an empty street image and (ii) the Connected Component Labeling which perform vehicle detection on test images. Experiment has been carried out using an image of an empty street as a basic clean street image and 36 test images that contain objects, taken with a pocket digital camera. The sensitivity level obtained is 96.43%.

Keywords: *Hough transform, connected component labeling, vehicle detection.*

1. PENDAHULUAN

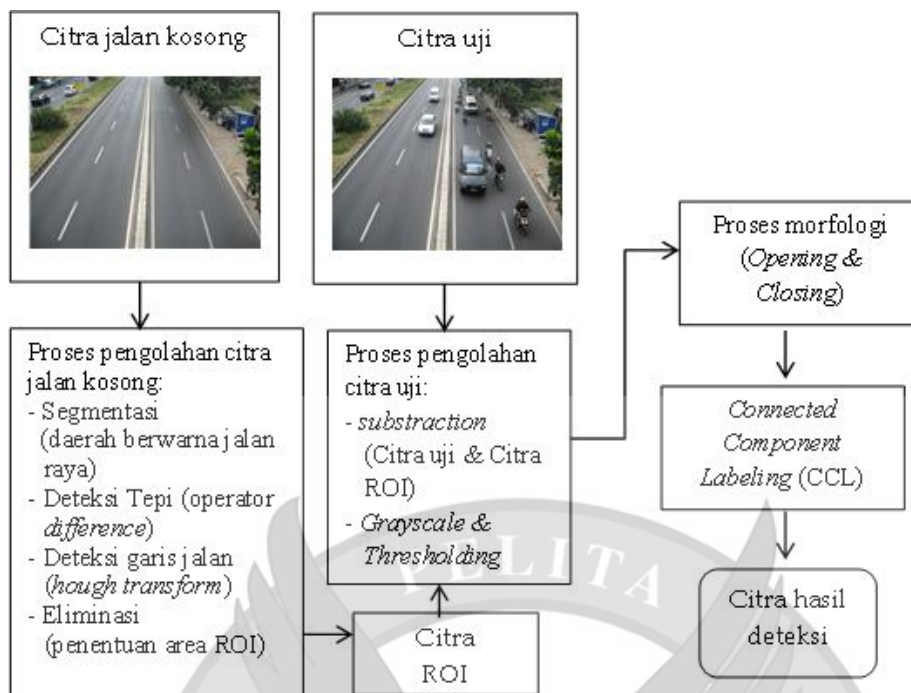
Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, peranan ilmu dan teknologi komputer dalam membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari juga semakin besar. Salah satu ilmu dan teknologi yang berkembang dewasa ini adalah visi komputer, dimana secara sederhana dapat diartikan bahwa komputer dimanfaatkan sebagai alat pemroses data visual untuk mendapatkan makna (nilai semantik) citra digital. Informasi ini selanjutnya dapat disampaikan dalam berbagai media, baik suara atau tampilan peringatan/informasi, dan perantara, baik jaringan komputer maupun jaringan komunikasi, bagi pengambil keputusan. Pada penelitian ini konsep

dan metode visi komputer dieksplorasi dan diterapkan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan pada citra digital jalan raya [1].

Konsep utama proses pendeteksian yang dilakukan merupakan gabungan dua metode yakni *Hough Transform* (HT) dan *Connected Component Labeling* (CCL). HT digunakan untuk mendeteksi garis tepi jalan raya dengan bantuan beberapa proses lainnya seperti segmentasi dan deteksi tepi. Garis-garis yang diperoleh menjadi batas bagi *Region Of Interest* (ROI) jalan raya sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi proses selanjutnya. CCL adalah metode yang sudah teruji untuk mendeteksi objek yang memiliki karakteristik khusus.

CCL merupakan suatu proses pemberian label yang sama pada sekumpulan piksel pembentuk obyek yang saling berdekatan pada suatu citra. Obyek yang berbeda ditandai dengan label yang berbeda. Kendaraan roda empat atau lebih pada suatu citra dapat dideteksi melalui metode ini. Metode CCL pada penelitian ini dikombinasikan dengan beberapa proses lain seperti substraksi, *grayscale*, pengambungan, juga proses morfologi *opening* dan *closing* sebelum akhirnya dilakukan proses CCL. Dengan metode ini, maka obyek-obyek yang ada di jalan raya seperti mobil dan kendaraan roda empat lainnya dapat dideteksi.

Pengujian metode dilakukan dengan menggunakan sebuah citra jalan raya kosong sebagai citra dasar dan 36 buah citra yang berisi objek kendaraan dalam berbagai variasi yang memenuhi segala kemungkinan. Proses pengambilan data dilakukan di jalan raya Kota Bandung menggunakan kamera digital poket Canon IXUS 80 IS 8.0 Megapixel pada waktu siang hari dalam keadaan langit cerah dan sedikit awan. Dari hasil eksperimen dihitung parameter ROC [a] berupa sensitivitas dan spesifisitas, hasilnya menunjukkan bahwa akurasi pendeteksian kendaraan berada pada tingkatan 79.46%.



Gambar 1. Metode penelitian yang dilakukan

2. METODE

Dalam penelitian ini digunakan beberapa algoritma proses pengolahan citra digital untuk mengekstraksi daerah obyek pada citra sebagai ditunjukkan pada gambar 1.

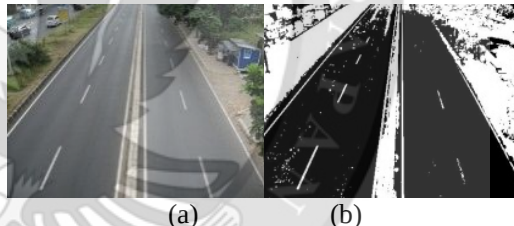
Citra Jalan Kosong Citra jalan kosong merupakan citra *Red, Green, Blue* (RGB) yang berisi citra jalan raya dalam kondisi kosong tanpa kendaraan. Citra jalan kosong ini akan digunakan untuk mendeteksi tepi jalan raya dan menemukan ROI jalan tersebut dan citra ini diperoleh sesaat sebelum mengambil citra uji yang diambil dengan *digital camera*.



Gambar 2. Contoh citra uji : (a) keadaan sepi, (b) keadaan agak padat,

Citra Uji Citra uji merupakan citra *Red, Green, Blue* (RGB) yang berisi jalan raya dengan kondisi normal. Citra uji ini akan diproses untuk pendeteksian letak kendaraan yang ada. Citra ini diambil dan diproses dengan cara yang sama

seperti sebelumnya. Citra uji terdiri dari beberapa keadaan seperti dicontohkan pada gambar 2.



Gambar 3. (a) citra awal, (b) citra hasil segmentasi

Segmentasi Metode segmentasi digunakan untuk memisahkan piksel-piksel yang memiliki intensitas warna sesuai dengan warna jalan dan yang tidak sesuai [2]. Formulasi segmentasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0; & k1 \leq red(x,y) \leq k2, \\ & k1 \leq green(x,y) \leq k2, \\ & k1 \leq blue(x,y) \leq k2, \\ & |red(x,y) - green(x,y)| < k3, \\ & |green(x,y) - blue(x,y)| < k3, \\ & |red(x,y) - blue(x,y)| < k3 \\ 1; & else \end{cases} \quad (1)$$

$f(x,y)$ merupakan fungsi pengubah piksel citra dengan inputan nilai piksel (x,y) menjadi 0 atau 1 sesuai dengan ketentuan. Nilai $k1$, $k2$, dan $k3$



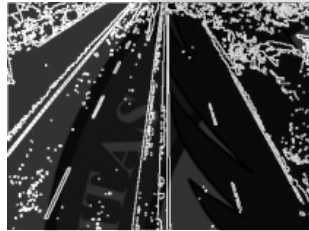
diperoleh dari eksperimen awal. Gambar 3 mengilustrasikan proses segmentasi ini.

Deteksi Tepi Deteksi tepi digunakan untuk mencari tepian citra. Digunakan metode *operator difference* untuk mencari tepi dengan bantuan matriks 3x3 untuk mendeteksi tepi [3].

$$P = \begin{bmatrix} p1 & p2 & p3 \\ p8 & x & p4 \\ p7 & p6 & p5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$x = \max(|p3 - p7|, |p5 - p1|, |p2 - p6|, |p4 - p8|) \quad (3)$$

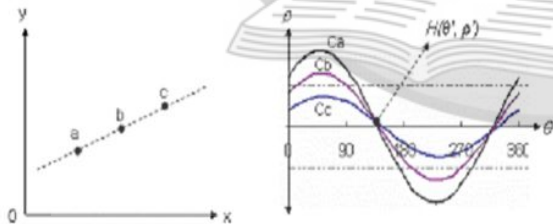
P merupakan matriks dengan nilai-nilai matriks p1-p8 dan x yang merupakan nilai baru hasil perhitungan. Ilustrasi proses disajikan pada gambar 4.



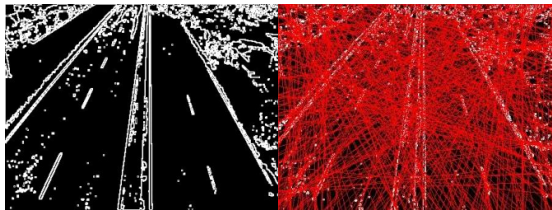
Gambar 4. Citra hasil deteksi tepi

Deteksi Garis Jalan dengan Hough Transform

Untuk mendapatkan ROI maka digunakan metode pendeteksi garis yakni HT yang bekerja dengan mengubah nilai piksel yang bukan merupakan piksel latar dari koordinat kartesius ke dalam koordinat polar [4] dimana prosesnya diilustrasikan pada gambar 5.



Gambar 5. Perubahan titik a,b dan c ke dalam koordinat polar dengan $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$



Gambar 6. Proses pendeteksian garis

Contoh hasil pemrosesan dapat dilihat pada gambar 6.

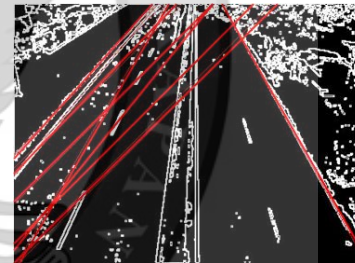
Semua garis yang terdeteksi oleh HT diseleksi untuk mendapatkan garis tepi jalan yakni garis-garis yang memiliki minimal panjang 1/3 bagian dari garis terpanjang yang terdeteksi dan *theta* garis diantara nilai α_1 dan α_2 berikut ini.

$$Length = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (4)$$

$$HT_{selection} = \{sp, ep \in L_h | Max(Length(sp, ep)) > (\frac{L_{max}}{3})\} \quad (5)$$

$$HT_{selection} = \{L_h | \alpha_1 < Theta(L_h) < \alpha_2\} \quad (6)$$

Setelah dilakukan seleksi garis yang merupakan garis tepi jalan, perlu dilakukan seleksi tambahan. Rentang sudut yang dibentuk oleh garis juga dapat ditambahkan sebagai parameter untuk memperkuat hasil garis tepi jalan yang diinginkan. Setelah semua proses seleksi dijalankan maka hasil garis yang terdeteksi dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Proses setelah seleksi

Eliminasi Eliminasi digunakan untuk membuat daerah pada citra yang bukan merupakan daerah jalan raya. Hal ini diketahui dari garis-garis tepi jalan yang terdeteksi.

$$L \equiv \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (7)$$

$$G \equiv \frac{y - q_1}{q_2 - q_1} = \frac{x - p_1}{p_2 - p_1} \quad (8)$$

$$A = \{(x, y) | y(x_2 - x_1) - x(y_2 - y_1) > y_1(x_2 - x_1) - x_1(y_2 - y_1)\} \quad (9)$$

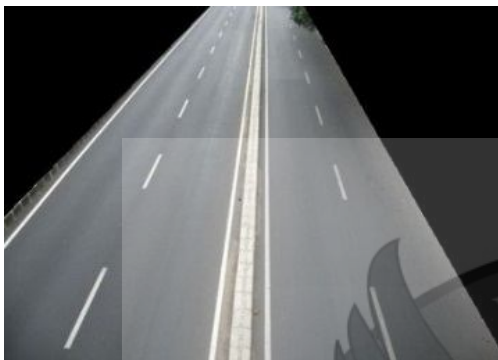
$$B = \{(x, y) | y(p_2 - p_1) - x(q_2 - q_1) > q_1(p_2 - p_1) - p_1(q_2 - q_1)\} \quad (10)$$

$$f(x, y)' = \begin{cases} f(x, y); & (x, y) \in A \cap B \\ 0; & (x, y) \in A^c \cup B^c \end{cases} \quad (11)$$



L merupakan persamaan garis paling kiri dan G merupakan persamaan garis paling kanan pada citra hasil deteksi garis. $f(x,y)$ merupakan fungsi penentu nilai koordinat ROI dengan ketentuan koordinat tersebut memenuhi himpunan A dan B.

Hasil proses ini dapat dilihat pada gambar 8.



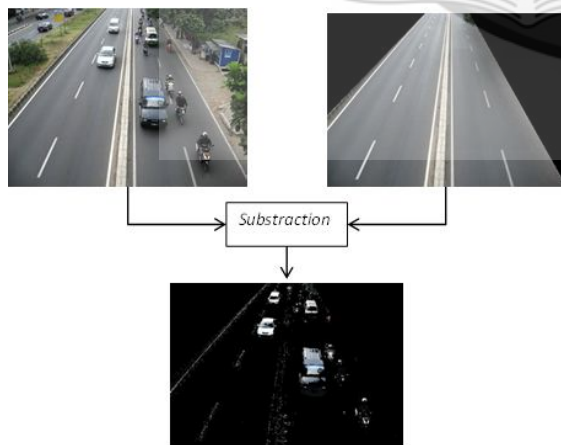
Gambar 8. Hasil proses eliminasi

Substraksi Tahapan ini dilakukan untuk mengukur perbedaan antara citra uji dan citra dasar (*groundtruth*) melalui proses pengukuran jarak.

Pengukuran dilakukan dengan operasi aritmatika citra substraksi pada koordinat yang bersesuaian. Operasi substraksi mengurangi citra uji dengan citra ROI [4].

$$h(x,y) = f(x,y) - g(x,y) \quad (12)$$

$h(x,y)$ merupakan citra hasil substraksi dari pengurangan citra uji $f(x,y)$ dengan citra ROI $g(x,y)$. Ilustrasi hasil prosesnya disajikan pada gambar 9.



Gambar 9. Proses substraksi

Grayscale dan Thresholding Proses *grayscale* atau perubahan menjadi derajat keabuan dilakukan untuk membuat citra menjadi berderajat keabuan.

$$Grayscale = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad (13)$$

Citra RGB yang memiliki intensitas warna masing-masing R, G dan B diubah dengan persamaan diatas menjadi suatu nilai *grayscale* pada koordinat yang bersesuaian.

Proses *thresholding* digunakan untuk mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner dengan formulasi berikut:

$$f(x,y) = \begin{cases} 1; & f(x,y) > T \\ 0; & f(x,y) < T \end{cases} \quad (14)$$

Nilai T merupakan nilai *thresholding* yang menjadi batas perubahan nilai citra. Tujuan citra diubah menjadi citra biner adalah untuk mempersiapkan citra sebelum melakukan proses CCL. Ilustrasi hasilnya dapat dilihat pada gambar 10.

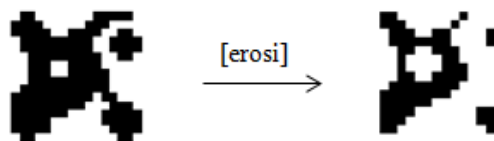


Gambar 10. Ilustrasi proses *thresholding*

Hasil yang diperoleh dari proses ini masih mengandung banyak derau (*noise*) yang bukan merupakan kendaraan yang ingin dideteksi. Oleh sebab itu dilanjutkan dengan proses morfologi.

Proses Morfologi Proses morfologi dilakukan untuk mencari bentuk dari obyek yang ada pada citra. Proses morfologi biasanya bekerja pada citra biner [3].

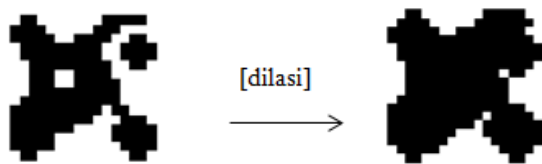
Proses Morfologi Erosi Operasi dilasi dilakukan untuk memperbesar ukuran segmen obyek dengan menambah lapisan di sekeliling obyek. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Proses erosi



Proses Dilasi Operasi erosi adalah kebalikan dari operasi dilasi. Pada operasi ini, ukuran obyek diperkecil dengan mengikis sekeliling obyek. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Proses dilasi

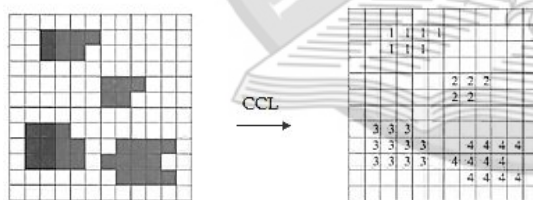
Terdapat beberapa proses modifikasi seperti proses *opening* dan *closing* yang dilakukan untuk menghilangkan derau yang ditimbulkan proses substraksi.

Ilustrasi hasil proses morfologi dari sistem yang dibuat dapat dilihat pada gambar 13.



Gambar 13. Hasil proses morfologi

Connected Component Labeling (CC) CCL atau **Labeling** adalah suatu proses pemberian label yang sama pada sekumpulan piksel pembentuk obyek yang saling berdekatan pada suatu citra. Proses CCL dilakukan pada citra biner [5], seperti diilustrasikan pada gambar 14.



Gambar 14. Proses CCL

Untuk mendeteksi kendaraan digunakan gabungan beberapa metode yang prosesnya sekuensial/berurutan dengan mengkombinasikan dua metode yaitu penentuan ROI dari citra jalan kosong dan pendeteksian kendaraan dengan metode CCL. Citra diperoleh dengan sebuah kamera digital yang kemudian ukuran citra

dikompres dengan *software* Adobe Photoshop CS4 Portable menjadi berukuran 448x336 piksel.

3. DISKUSI

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam dari metode yang dipergunakan dan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

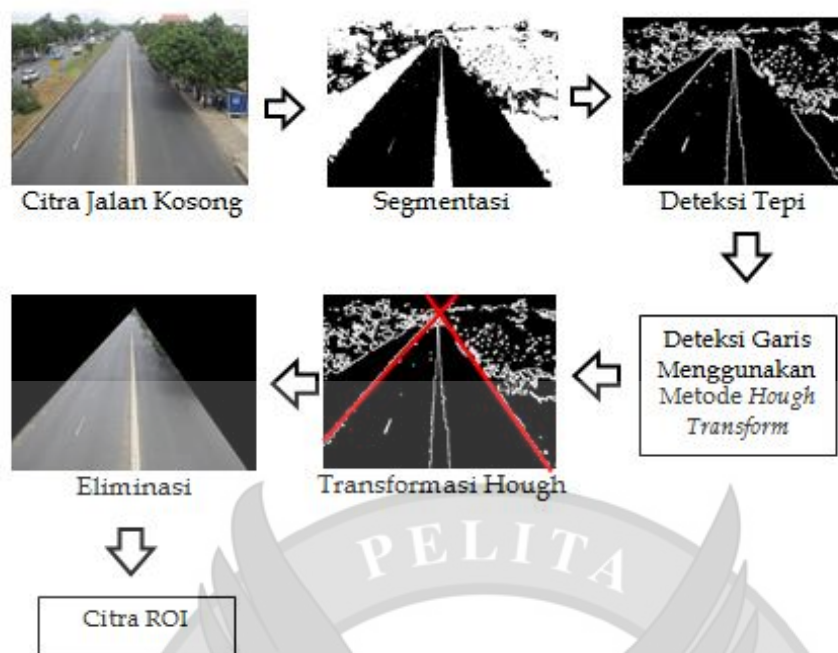
Algoritma penentuan ROI dan deteksi kendaraan pada jalan raya merupakan langkah kerja yang diterapkan pada perangkat lunak agar dapat menentukan ROI dari citra jalan dan mendeteksi kendaraan yang terdapat pada citra uji tersebut.

Langkah-langkah dari algoritma penentuan ROI dan deteksi kendaraan sebagai berikut :

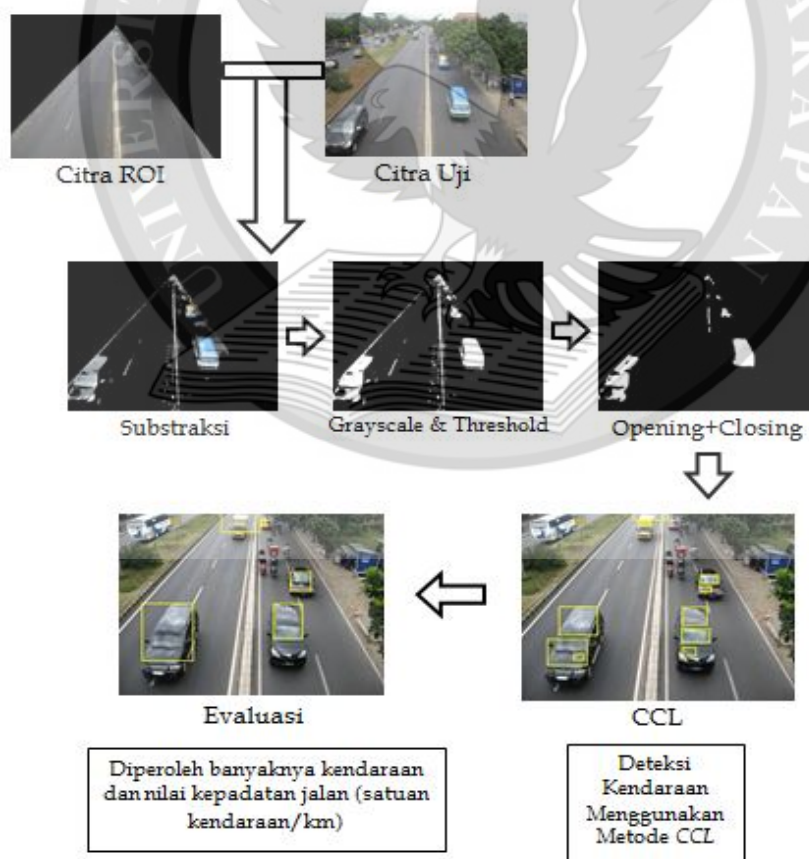
- 1) Masukkan citra jalan kosong.
- 2) Lakukan proses segmentasi warna sesuai dengan warna jalan raya.
- 3) Lakukan proses deteksi tepi pada citra hasil segmentasi.
- 4) Lakukan proses deteksi garis dengan HT pada citra hasil deteksi tepi.
- 5) Lakukan proses eliminasi pada citra hasil deteksi garis sehingga diperoleh citra ROI.
- 6) Masukkan citra uji.
- 7) Lakukan proses *subtraction* antara citra uji dan citra ROI.
- 8) Lakukan proses *grayscale & threshold* pada citra hasil *subtraction*.
- 9) Lakukan proses morfologi yakni *opening & closing* pada citra hasil *grayscale & threshold*.
- 10) Proses citra hasil *grayscale* dan *threshold* dengan pemberian label melalui metode CCL untuk mendeteksi kendaraan. Beri tanda pada kendaraan yang telah terdeteksi.

Penentuan ROI ROI diperoleh dengan beberapa *preprocessing* seperti segmentasi dan deteksi tepi, deteksi garis tepi jalan dan diakhiri dengan eliminasi daerah bukan ROI. Contoh proses ini dapat dilihat pada gambar 15.

Proses Pendeteksian Kendaraan Kendaraan dideteksi dengan metode CCL. Sebelum citra dideteksi, citra uji harus diberikan *preprocessing* juga seperti substraksi, *grayscale* dan *thresholding*, dan proses morfologi. Setelah citra uji biner hasil *preprocessing* diperoleh lalu dilakukan proses CCL. Proses ini diilustrasikan pada gambar 16.



Gambar 15. Proses penentuan ROI



Gambar 16. Proses pendeteksian kendaraan



Proses evaluasi Proses evaluasi digunakan untuk mengevaluasi hasil deteksi dengan menggabungkan dua atau lebih kotak yang menandai satu buah mobil. Proses ini dilakukan secara geometri, yakni dengan menggambar garis dari titik $A(X_{min}, Y_{min})$ sampai titik $B(X_{max}, Y_{max})$ dan $C(X_{max}, Y_{min})$ sampai titik $D(X_{min}, Y_{max})$ sebagaimana digambarkan pada gambar 17.

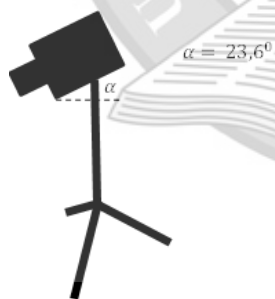


Gambar 17. Proses evaluasi citra hasil CCL

4. HASIL

Percobaan ini dilakukan dengan pengambilan citra pada sore hari di saat cuaca cerah berawan. menggunakan kamera digital sesuai dengan ketentuan. Penelitian diukur dengan dua hasil yakni *true positive* dan *true negative*.

Proses Pengambilan Citra Citra yang akan diteliti merupakan citra jalan raya dari Jalan Soekarno Hatta, Bandung Jawa Barat. Citra diperoleh dengan menggunakan kamera digital Canon IXUS 80 IS 8.0 Megapixel dengan ilustrasi ketentuan pemasangan pada gambar 18.

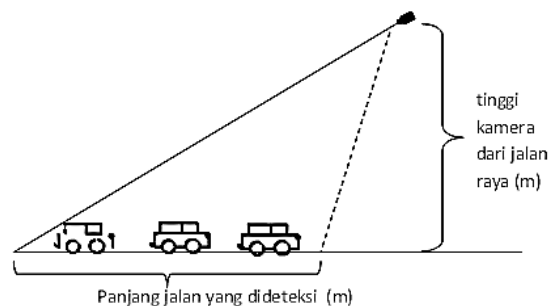


Gambar 18. Setup pemasangan kamera

Pengambilan citra dilakukan dari atas jembatan penyeberangan pada jalan tersebut dengan ketinggian 5,1 meter. Skema pengambilan citra terlihat pada gambar 19.

Citra Jalan Kosong Citra jalan kosong (lihat gambar 20) merupakan citra jalan raya tanpa kendaraan yang diambil di awal sebelum sistem melakukan pendeteksian kendaraan pada citra uji. Ukuran yang digunakan untuk citra jalan kosong

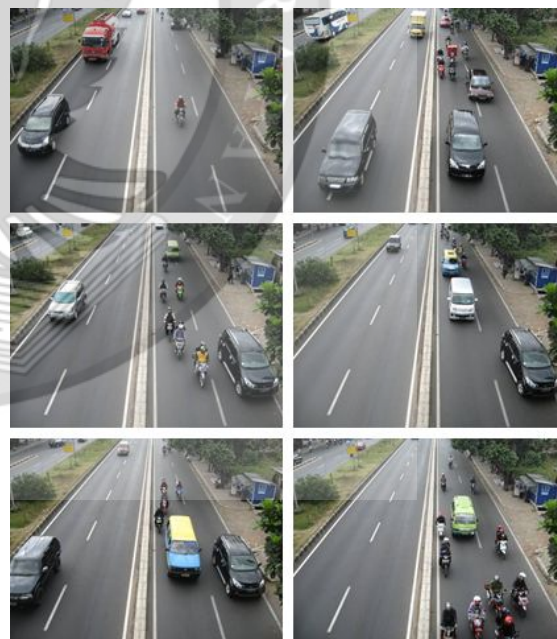
yaitu 448 x 336 piksel sebanyak 1 buah dengan format JPG dan BMP.



Gambar 19. Ilustrasi pengambilan gambar



Gambar 20. Contoh citra jalan kosong



Gambar 21. Contoh-contoh citra uji jalan raya yang berisi kendaraan

Citra Uji Citra uji yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil citra jalan raya berisi kendaraan setelah pengambilan citra jalan kosong dilakukan. Ukuran yang digunakan untuk citra uji yaitu 448 x 336 piksel



sebanyak 36 buah dengan format JPG dan BMP. Contoh citra uji dapat dilihat pada gambar 21.

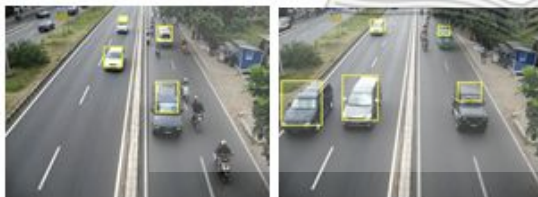
Perangkat Lunak Pengujian Metode Untuk keperluan menguji metode yang dikembangkan, maka dibuatlah perangkat lunak yang mengikuti algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perangkat lunak dibuat secara interaktif sehingga parameter-parameter pengelolaan citra dapat ditentukan secara dinamis. Ilustrasi perangkat lunak pengolah citra kendaraan dapat dilihat pada gambar 22.



Gambar 22. Perangkat lunak pengolah data citra digital kendaraan di jalan raya

True Positive Kendaraan pada citra uji terdeteksi dengan tepat menurut penglihatan manusia seperti diperlihatkan pada gambar 23.

True Negative Program juga mendeteksi beberapa kesalahan pada citra uji seperti kotak yang menandai kendaraan pada citra uji tidak tepat pada mobil, satu kotak menandai lebih dari satu mobil dan jumlah kendaraan yang terdeteksi tidak tepat. Ilustrasi proses ini diperlihatkan pada gambar 24



Gambar 23. Contoh citra hasil *true positive*



Gambar 24. Citra hasil *true negative*

False Positive Dalam eksperimen berdasarkan data yang tersedia, ditemukan kondisi *false positive* dimana ada objek yang terdeteksi sebagai kendaraan namun pada kenyataannya bukan merupakan kendaraan.

False Negative Nilai *false negative* adalah suatu kondisi dimana citra tidak mengandung kendaraan dan sistem pendeteksian memberikan hasil yang benar bahwa tidak ada kendaraan terdeteksi.

Tabel 1. Hasil eksperimen

Citra #	GT	Deteksi	TP	TN	FP	FN
1	1	1	✓			
2	5	5	✓			
3	4	4	✓			
4	2	2	✓			
5	4	4	✓			
6	0	0				✓
7	2	2	✓			
8	3	3	✓			
9	3	3	✓			
10	4	4	✓			
11	4	4	✓			
12	2	2	✓			
13	1	1	✓			
14	3	4			✓	
15	2	2	✓			
16	2	2	✓			
17	3	3	✓			
18	1	1	✓			
19	3	3	✓			
20	4	4	✓			
21	1	1	✓			
22	1	1	✓			
23	8	5			✓	
24	9	5			✓	
25	6	4			✓	
26	2	3			✓	
27	3	5			✓	
28	3	2		✓		
29	6	5		✓		
30	6	6	✓			
31	3	3	✓			
32	3	3	✓			
33	5	5	✓			
34	7	7	✓			
35	5	5	✓			
36	5	5	✓			

Hasil eksperimen ditunjukkan pada tabel 1. Kolom GT adalah *groundtruth* yang merupakan data observasi visual secara manual dan merupakan data rujukan untuk proses deteksi yang ditunjukkan pada kolom berikutnya. Kolom TP adalah hasil *True Positive*, TN adalah *True Negative*, FP adalah *False Positive* dan FN adalah



False Negative sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya.

Dari hasil percobaan dengan 36 sampel, diperoleh tingkatan probabilitas seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil eksperimen

	Jumlah	Persentase
<i>True Positive</i>	27	75.00%
<i>True Negative</i>	5	13.89%
<i>False Positive</i>	3	8.33%
<i>False Negative</i>	1	2.78%

Dari hasil tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tingkat sensitivitas (*the test's ability to identify positive results*) [6] dari metode yang digunakan adalah

$$S_n = \frac{75.00\%}{75.00\% + 2.78\%} = 96.43\% \quad (15)$$

Sedangkan tingkat spesifisitasnya (*the ability of the test to identify negative results*) adalah

$$S_p = \frac{13.89\%}{13.89\% + 8.33\%} = 62.50\% \quad (16)$$

Metode HT dan CCL ini dengan kata lain dapat digunakan sebagai metode pendeteksian kendaraan pada jalan raya. Namun, untuk letak kendaraan yang berdekatan pada citra, metode CCL mendeteksi dua kendaraan yang berdekatan menjadi satu obyek sehingga akurasi nilai kepadatan berkurang. Hal ini dikarenakan metode CCL mendeteksi suatu obyek berdasarkan citra biner yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode *waterfall* pada citra digital untuk memisahkan obyek kendaraan yang berdekatan sehingga meningkatkan nilai akurasi pendeteksian.

Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa tingkat sensitivitas metode yang digunakan cukup tinggi namun tingkat spesifisitas, masih perlu ditingkatkan lagi.

Ucapan Terima Kasih Makalah ini merupakan salah satu hasil penelitian Hibah Fundamental 2011-2012 dengan nomor kontrak DIPA DIKTI 0541/023-04.1/00/2011. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi cq DP2M dan Universitas Padjadjaran cq Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberi dukungan finansial penelitian ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Hadi, Laporan Akhir Penelitian Fundamental DIKTI 2011, 2011.
- [2] T. Sutoyo, E. Mulyanto, V. Suhartono, O. D. Nurhayati, dan Wijanarto, *Teori Pengolahan Citra Digital*, ANDI, Yogyakarta, 2009.
- [3] R. Munir, *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*, Informatika, Bandung, 2004.
- [4] D. Putra, *Pengolahan Citra Digital*, ANDI, Yogyakarta, 2010.
- [5] L. G. Shapiro and G. Stockman, *Computer Vision*, Prentice Hall, pp. 69-73, 2002
- [6] J. T. Yao, "Sensitivity Analysis for Data Mining", *22nd Int. Conf. of the North American Fuzzy Information Processing Society*, Chicago, USA, 2003.

Websites:

- [a] L. K. Westin, (2004), Receiver Operating Characteristic (ROC) Analysis, (Online), <http://www8.cs.umu.se/research/reports/2001/018/part1.pdf>.